

Guía clara y práctica: $s(t)$, $v(t)$, $a(t)$, desplazamiento y distancia

Ideas básicas (sin enredo)

$s(t)$ es la posición (o desplazamiento) sobre una recta; $v(t)$ es la velocidad; $a(t)$ es la aceleración.

Lo esencial:

$$v(t) = \frac{ds}{dt}, \quad a(t) = \frac{dv}{dt}.$$

Si derivas s , obtienes v . Si derivas v , obtienes a .

Volver hacia atrás con integrales

Si conoces la razón de cambio y quieres la función:

$$s(t) = \underbrace{\int v(t) dt}_{\text{antiderivada}} + C \quad \text{y} \quad v(t) = \int a(t) dt + \text{constante}.$$

¿Qué es C ? Es la *constante de integración*. No es un adorno: fija el “nivel” de la función.
¿Cómo se fija C ? Con el dato inicial. Si te dicen que en $t = t_0$ vale $s(t_0) = s_0$, entonces:

$$s(t) = s_0 + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau.$$

Esta es la forma más útil: la integral te da el *cambio*, y s_0 coloca el resultado en su sitio.

Qué significa tiempo inicial y desplazamiento inicial

- **Tiempo inicial** $t = 0$: a partir de ahí medimos todo.
- **Desplazamiento inicial** $s(0) = s_0$: es dónde estabas al iniciar.
 - Si “empiezas en el punto P ” (el origen), entonces $s_0 = 0$.
 - Si “al iniciar ya estabas a s_0 m del punto P ”, entonces $s_0 \neq 0$.

Desplazamiento ($\int v$) vs Distancia ($\int |v|$)

Desplazamiento en $[t_1, t_2]$:

$$\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt.$$

Suma con *signo* (lo que fuiste hacia atrás resta). Es el cambio neto.

Distancia recorrida en $[t_1, t_2]$:

$$d = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt.$$

Suma todo en *positivo*. Es la longitud total del camino. No depende de dónde empezaste.

Cómo calcular la distancia sin líos

La única “maña” es tratar bien el valor absoluto:

1. Encuentra los instantes dentro de $[t_1, t_2]$ donde $v(t) = 0$. Ahí es donde puede cambiar de signo.
2. Corta el intervalo en tramos usando esos puntos.
3. En cada tramo, v tiene un signo fijo. Integra v normalmente en cada tramo y luego toma el **valor absoluto** del resultado de ese tramo.
4. Suma los valores absolutos de todos los tramos.

Así evitas fórmulas raras: es literalmente “sumar áreas geométricas” por tramos.

Casos bien planteados (qué hacer en cada uno)

1) Me dan $v(t)$ y empiezo en el origen: $s(0) = 0$

$$s(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau, \quad \Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt, \quad d = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt.$$

Aquí no hay que sumar nada extra para la posición porque $s_0 = 0$.

2) Me dan $v(t)$ y ya empiezo con $s(0) = s_0$

$$s(t) = s_0 + \int_0^t v(\tau) d\tau, \quad \Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt, \quad d = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt.$$

Importante: el $+s_0$ sólo aparece si pides la *posición* $s(t)$. Para Δs y d no se usa.

3) No me dan el punto inicial (no sé $s(0)$)

$$\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt, \quad d = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt.$$

Sí puedes dar desplazamiento y distancia porque salen de integrales *puras*.

No puedes dar $s(t)$ absoluta: faltaría la constante C (el valor inicial).

C) Dato en un instante cualquiera t_P (por ejemplo, pasar por P)

$$s(t) = s(t_P) + \int_{t_P}^t v(u) du \quad (\text{con restricción}); \quad \text{Distancia } t_P \rightarrow t = \int_{t_P}^t |v(u)| du \quad (\text{por tramos}).$$

Si $s(t_P) = 0$ (porque en t_P estás en P), entonces $s(t) = \int_{t_P}^t v(u) du$.

D) Sólo conoces $a(t)$ y $v(t_0) = v_0$

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(u) du, \quad s(t) = s_0 + \int_{t_0}^t v(u) du \quad \text{si se conoce } s_0.$$

4) Me dan $a(t)$ en lugar de $v(t)$ (resumen operativo)

Primero recuperas la velocidad y luego la posición. Si te dan $v(0) = v_0$ y $s(0) = s_0$:

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(\tau) d\tau, \quad s(t) = s_0 + \int_0^t v(\sigma) d\sigma.$$

Si sólo quieres desplazamiento o distancia entre t_1 y t_2 , usa v en:

$$\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt, \quad d = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt.$$

Puntos clave (para no confundirte)

- La constante C sale al antiderivar. Se fija con el dato inicial: por eso aparece $+s_0$ cuando pides $s(t)$.
- El desplazamiento es “área con signo” bajo v : $\int v$.
- La distancia es “área total” sin signo: $\int |v|$.
- Para $\int |v|$: busca dónde $v = 0$, corta en tramos, integra y toma valor absoluto por tramo.
- “Empezar en el punto P ” significa $s_0 = 0$. “Ya empezar a s_0 del P ” significa sumar s_0 sólo al pedir $s(t)$.

5. TI-Nspire (práctico)

Distancia (área total; **definida por tramos**): graficar $y = v(t)$ y $y = 0$, cortar en raíces de v , usar *Área acotada* en cada subintervalo y sumar.

Desplazamiento (con signo; **definida**): $\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$ como “área entre curvas” con signo. Si *se conoce* $s(t_0)$ y piden $s(t)$, usa $s(t) = s(t_0) + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau$ (**con restricción**).

Mini chequeo lógico (muy útil)

- Si $v(t) = 0$ en todo el intervalo, entonces $\Delta s = 0$ y $d = 0$, *aunque* s_0 sea 4, 10, o lo que sea. Estás quieto: no recorres camino.
- Siempre se cumple $|\Delta s| \leq d$. Sólo hay igualdad cuando v no cambia de signo en todo el intervalo.